



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA I

RELATÓRIO
PROJETO ROBÔ OTTO

Trabalho apresentado a UNEB para obtenção de nota
na disciplina Computação aplicada à Engenharia.

Discentes: ARIELE GOMES
RAIANE BORGES
LUIS GUSTAVO
MICAELE PEREIRA
Orientador: Profº Drº Robson Marinho

Sumário

1	INTRODUÇÃO	2
2	CONTEXTUALIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	3
3	OBJETIVO	4
3.1	Objetivo geral	4
3.2	Objetivos Específicos	4
4	FUNDAMENTAÇÃO	5
4.1	Robótica	5
4.2	Robótica Educacional	5
4.3	Automação e Sistemas Inteligentes	5
4.4	Sensores e Atuadores	5
4.5	Redes de Petri	5
4.6	Aplicações da Robótica em ambientes Operacionais	6
5	METODOLOGIA - REDE DE PETRI	7
5.1	Planejamento	7
5.2	Montagem física do Otto	7
5.3	Programação	7
5.4	Testes e Ajustes	7
5.5	Modelagem em Redes de Petri	7
5.6	Organização do Projeto no GitHub	8
5.7	Proposta de Evolução	8
6	DESENVOLVIMENTO DO PROJETO	9
6.1	Montagem do robô Otto	9
7	RESULTADOS E ANÁLISE	13
8	CONCLUSÃO	14
9	REFERÊNCIAS	15

1 INTRODUÇÃO

Este relatório descreve o desenvolvimento do robô Otto, capaz de realizar movimentos laterais e expressar emoções (como feliz e confuso), utilizando conceitos de robótica e automação. O projeto foi desenvolvido em equipe durante a disciplina de Computação aplicada à Engenharia, orientada pelo professor Robson Marinho, no Inovamech (laboratório de Inovação em Mecatrônica) com o apoio do monitor da disciplina João Bruno, buscando aplicar na prática os conceitos estudado em sala de aula. O objetivo foi aplicar conhecimentos de programação, mecânica e sistemas de controle.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS

Os canteiros de obras possuem ambientes complexos, onde diversas atividades acontecem simultaneamente. A necessidade de monitoramento constante e a ocorrência de riscos operacionais tornam importante o desenvolvimento de soluções tecnológicas capazes de auxiliar na automação de processos.

Muitas atividades dependem exclusivamente da ação humana, aumentando as possibilidades de erros, atrasos e acidentes. Além disso, ambientes com ruídos, obstáculos e movimentações constantes dificultam o controle eficiente das operações.

Nesse contexto, robôs móveis podem atuar como ferramentas auxiliares para deslocamento em áreas específicas, emissão de alertas visuais, monitoramento de ambientes e apoio à comunicação operacional.

O desenvolvimento do robô Otto busca representar, em pequena escala, um sistema automatizado capaz de simular comportamentos aplicáveis futuramente à construção civil.

Contextualização do problema no **cenário de canteiro de obras**:

-Problema (Gargalo): O pedreiro gasta muito tempo se deslocando para buscar um bloco ou conferindo o nível manualmente em cada peça.

-A Solução (Otto): Imagine o Otto bípede adaptado para atuar como um assistente de transporte ou sensor de inspeção.

-Função 1: O Otto bípede pode usar o sensor ultrassônico para detectar a distância da parede e garantir que o alinhamento está perfeito, emitindo um sinal sonoro (buzzer) se estiver fora do prumo.

-Função 2: Ele pode automatizar o transporte de pequenos componentes ou ferramentas leves em trajetos curtos e repetitivos dentro do canteiro.

3 OBJETIVO

3.1 Objetivo geral

Desenvolver um robô Otto programável utilizando conceitos de robótica e modelagem em Redes de Petri, relacionando seu funcionamento a aplicações futuras em canteiros de obras.

3.2 Objetivos Específicos

- Construir a estrutura física do robô Otto;
- Programar movimentos e expressões automatizadas;
- Aplicar conceitos de automação e lógica de controle;
- Modelar o funcionamento do robô através de Redes de Petri;
- Organizar o desenvolvimento do projeto em plataforma GitHub;
- Relacionar o comportamento do robô com aplicações em ambientes de construção civil.

4 FUNDAMENTAÇÃO

4.1 Robótica

A robótica é uma área multidisciplinar que integra conhecimentos de eletrônica, mecânica, programação e automação. Os robôs são sistemas programáveis capazes de executar tarefas de maneira automática ou semiautomática.

O avanço da robótica tem possibilitado aplicações em diversos setores, como indústria, medicina, educação e construção civil, contribuindo para aumento da eficiência, segurança e precisão operacional.

4.2 Robótica Educacional

A robótica educacional permite a aplicação prática de conceitos teóricos relacionados à programação, automação e eletrônica.

Plataformas como o robô Otto são amplamente utilizadas para ensino de lógica computacional e desenvolvimento de protótipos interativos. O uso do Arduino facilita a programação e integração entre sensores, motores e sistemas de controle.

4.3 Automação e Sistemas Inteligentes

A automação consiste na utilização de sistemas tecnológicos para execução de tarefas com mínima intervenção humana. Em ambientes operacionais, sistemas automatizados podem auxiliar no monitoramento, sinalização e prevenção de falhas.

O uso de robôs móveis representa uma alternativa para aplicações de inspeção e comunicação visual em ambientes automatizados.

4.4 Sensores e Atuadores

Sensores são dispositivos capazes de detectar informações do ambiente, enquanto atuadores executam ações físicas a partir dos comandos do sistema.

No projeto desenvolvido, o sensor ultrassônico foi utilizado para detecção de obstáculos, enquanto os servomotores permitiram a movimentação do robô. Além disso, LEDs e sinais visuais foram utilizados como formas de comunicação operacional.

4.5 Redes de Petri

As Redes de Petri são ferramentas matemáticas utilizadas para modelagem de sistemas discretos e concorrentes. Elas permitem representar eventos, estados e transições de maneira gráfica e lógica.

Uma Rede de Petri é composta por:

- Lugares (representam estados);
- Transições (representam ações ou eventos)
- Tokens (representam marcações ou estados ativos);
- Arcos (representam conexões entre lugares e transições).

Neste projeto, as Redes de Petri foram utilizadas para modelar os comportamentos do robô, incluindo movimentação e expressões visuais.

4.6 Aplicações da Robótica em ambientes Operacionais

A utilização de robôs em ambientes operacionais tem crescido devido à necessidade de aumentar a segurança e eficiência dos processos. Em canteiros de obras, sistemas robóticos podem auxiliar em atividades de monitoramento, inspeção e sinalização de riscos.

Dessa forma, o robô Otto pode ser adaptado futuramente para atuar como sistema auxiliar de comunicação visual e alerta operacional.

5 METODOLOGIA - REDE DE PETRI

O desenvolvimento do projeto foi dividido em etapas:

5.1 Planejamento

Inicialmente foram definidos os objetivos do robô, seus movimentos e as expressões que seriam implementadas.

5.2 Montagem física do Otto

Foi realizada a montagem estrutural do robô Otto utilizando componentes eletrônicos e mecânicos, incluindo:

- Arduino Nano;
- Servomotores;
- Estrutura impressa;
- Cabos de conexão;
- Protoboard;
- LEDs e sensores.

5.3 Programação

A programação foi desenvolvida utilizando a biblioteca oficial do Otto DIY, na plataforma Arduino IDE.

Foram implementados comandos de movimentação, expressões visuais e funcionamento do sensor ultrassônico.

Além das funções básicas da biblioteca, foram realizadas adaptações no código para personalizar os movimentos e as respostas do robô.

5.4 Testes e Ajustes

Após a implementação do código, foram realizados testes de funcionamento para verificar a movimentação, a leitura do sensor e a execução das expressões.

Durante essa etapa, foram realizados ajustes relacionados à sincronização dos movimentos e estabilidade do robô.

5.5 Modelagem em Redes de Petri

O comportamento lógico do robô foi representado utilizando Redes de Petri desenvolvida pelo software WinPeSim, permitindo modelar os estados do sistema, eventos e transições relacionados ao funcionamento do robô.

A modelagem foi utilizada para representar a expressão de vitória, escolhida pelo monitor da disciplina, João Bruno.

5.6 Organização do Projeto no GitHub

O código-fonte e os arquivos do projeto foram organizados em um repositório GitHub, permitindo controle de versões, armazenamento da documentação e gerenciamento colaborativo do desenvolvimento.

Foi dividido em:

- Código
- Documentação
- Modelagem
- Processo-Montagem

O uso do GitHub permitiu maior organização e controle das modificações realizadas pela equipe.

5.7 Proposta de Evolução

Como continuidade do projeto, foi proposta uma adaptação do robô Otto para aplicação em ambientes de construção civil, com foco em transporte de materiais

Foram sugeridas modificações físicas e lógicas no sistema, incluindo instalação de LEDs, buzzer e novos comportamentos automatizados.

6 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

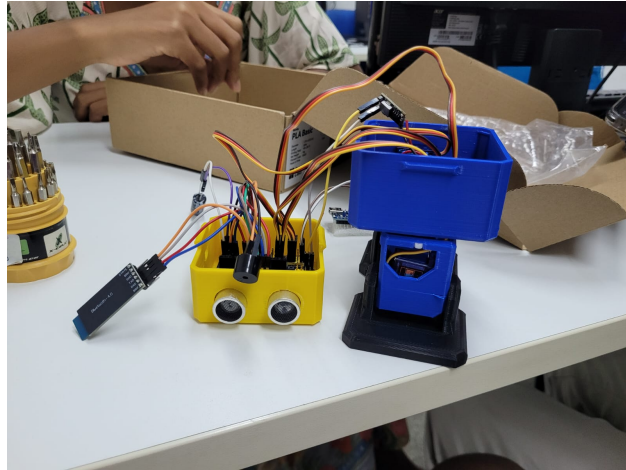
6.1 Montagem do robô Otto

1- Kit Robô Otto

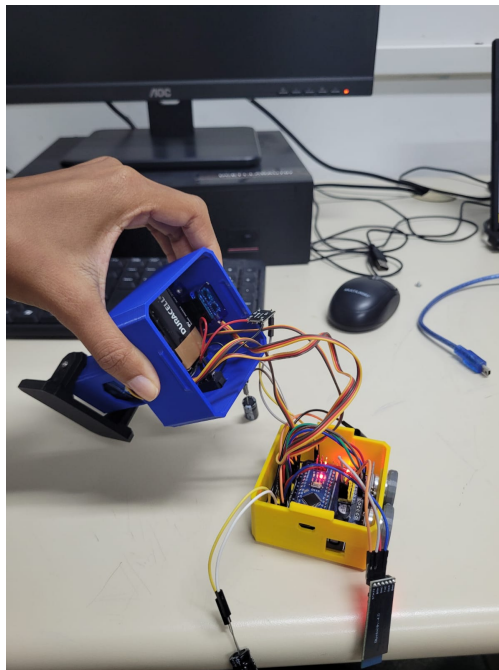


2- Montagem seguindo a apostila

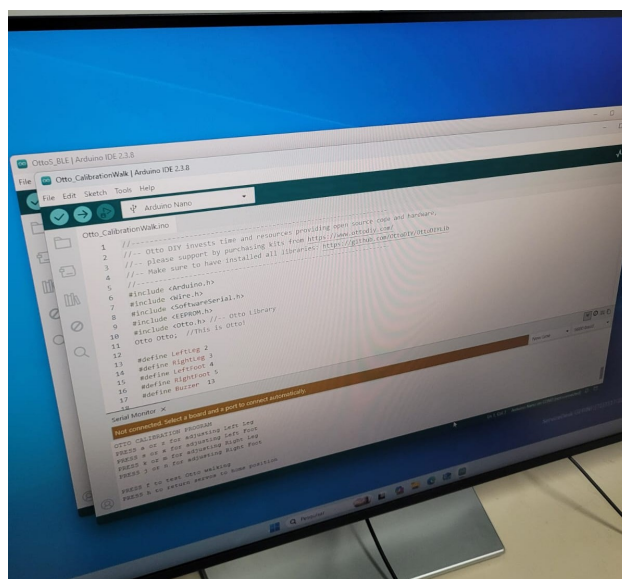




3- Teste com a bateria



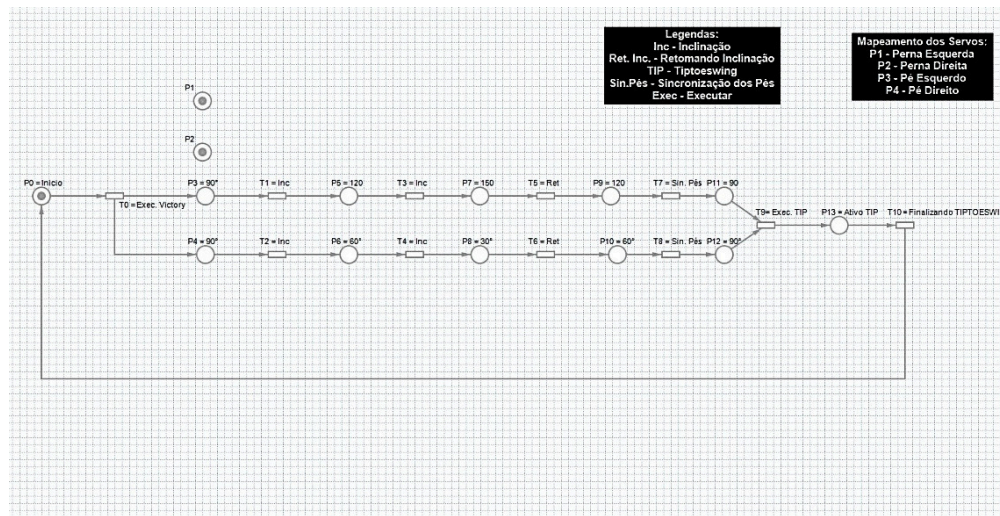
4- Implementação do código



5- Processo de Calibração



6- Representação em Redes de Petri



6- Organização no GitHub

OTTO_REPOSITORY Private Watch 0

main 1 Branch 0 Tags Add file Code

arielegomes Implement OttoVictory function for victory animation 6f9e7ee · 5 minutes ago 37 Commits

codigo	Implement OttoVictory function for victory animation	5 minutes ago
documentacao	Delete documentacao/relatorio_tecnico	42 minutes ago
modelagem	Add files via upload	1 hour ago
processo-montagem	Delete processo-montagem/drive-fotos	3 days ago
.gitattributes	Initial commit	4 days ago
LICENSE	Initial commit	4 days ago
README.md	Update README.md	1 hour ago
drive-arquivos-fotos	Add link to drive folder for robot project files	3 days ago

OTTO_REPOSITORY

Automação e Robótica Bípede: Aplicação do Otto DIY em Canteiro de Obras

7 RESULTADOS E ANÁLISE

O desenvolvimento do robô Otto permitiu a aplicação prática de conceitos relacionados à robótica, programação, automação e modelagem de sistemas. Durante os testes realizados, o robô apresentou funcionamento satisfatório em relação aos movimentos programados, expressões visuais e detecção de obstáculos.

Os servomotores responderam corretamente aos comandos implementados no código, permitindo que o robô executasse movimentos de deslocamento e mudanças de direção de forma estável. A utilização da biblioteca Otto DIY facilitou a integração entre hardware e software, além de possibilitar adaptações personalizadas no comportamento do robô.

O sensor ultrassônico apresentou desempenho adequado na identificação de obstáculos próximos, permitindo que o sistema reagisse automaticamente às situações detectadas. Essa funcionalidade demonstrou potencial para futuras aplicações relacionadas ao monitoramento e sinalização em ambientes operacionais.

As expressões implementadas também contribuíram para a interação visual do sistema, permitindo representar diferentes estados do robô, como alerta, atenção e funcionamento normal. A associação dessas expressões com possíveis condições de segurança mostrou-se uma solução viável para aplicações futuras em ambientes automatizados.

A modelagem do comportamento do robô através de Redes de Petri possibilitou melhor compreensão da lógica do sistema, permitindo representar os estados de funcionamento, transições e respostas automatizadas do robô de forma organizada.

Durante o desenvolvimento do projeto, algumas dificuldades foram identificadas, principalmente relacionadas à calibração e implementação do código em Redes de Petri. Entretanto, os problemas encontrados foram corrigidos ao longo dos testes e contribuíram para o aprendizado da equipe.

De maneira geral, os resultados obtidos atenderam aos objetivos propostos inicialmente, demonstrando que o robô desenvolvido possui potencial para futuras adaptações voltadas à sinalização e inspeção em ambientes operacionais, incluindo aplicações em canteiros de obras.

8 CONCLUSÃO

O projeto desenvolvido permitiu aplicar conceitos de robótica, programação e automação através da construção e programação do robô Otto. O sistema apresentou funcionamento satisfatório em relação aos movimentos, expressões e detecção de obstáculos.

A utilização das Redes de Petri contribuiu para a modelagem lógica do comportamento do robô, auxiliando na compreensão do funcionamento do sistema.

Além disso, foi proposta uma adaptação futura para aplicação do robô em canteiros de obras como sistema de sinalização e transporte de materiais.

9 REFERÊNCIAS

Apostila de montagem do Robô Otto. Disponível em: <https://www.eletrogate.com>. Acesso em: 15 abril 2026

HASHTAG PROGRAMAÇÃO. Como usar Git e GitHub da forma mais fácil. YouTube, 2022. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=EGmzAs1G0z0t=2276s> Acesso em: 06 maio 2026

OttoDIYLib GitHub Repository

Otto DIY Oficial, Website

WinPeSim. Software para modelagem e simulação de Redes de Petri. Disponível em: <http://winpesim.de/>. Acesso em: 06 maio 2026